

**ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN**  
**CÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HIỆN ĐẠI**  
**Mã học phần: KC213633**

**1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:**

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: không

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

GV 1: Trương Thị Hương Giang      SĐT:      0911155078      ;      Email:  
[tthgiang@ttn.edu.vn](mailto:tthgiang@ttn.edu.vn)

GV 2: Nguyễn Thị Như;      SĐT:      0906200625;      Email:  
[ntnphu@ttn.edu.vn](mailto:ntnphu@ttn.edu.vn)

**2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần**

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 (học kì 7).

Học phần này trang bị các kiến thức và kỹ năng phát triển phần mềm theo quy trình phát triển phần mềm mới, chi tiết từng giai đoạn, cách thức tổ chức các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng phần mềm. Sau khi kết thúc học phần, học viên hiểu biết và vận dụng một cách linh hoạt phương pháp phát triển phần mềm hiện đại để xây dựng phần mềm nhanh và hiệu quả.

**3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần**

**3.1. Mục tiêu học phần**

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về mô hình phát triển phần mềm Agile
- MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng vận dụng phương pháp vào phát triển phần mềm vừa và nhỏ.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, đạo đức ngành công nghệ phần mềm, có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

**3.2. Chuẩn đầu ra học phần**

- H1. Trình bày được quy trình hiện đại xây dựng phần mềm phù hợp với nhu cầu xây dựng phần mềm.
- H2. Phát triển kỹ năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ, ngôn ngữ lập trình để tiếp tục phát triển phần mềm theo quy trình hiện đại.
- H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, có kỹ năng giao tiếp, báo cáo và làm việc nhóm

**3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo**

| Chuẩn đầu ra học phần | Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                       | C1                                | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| H1                    |                                   | X  |    |    |    | X  |    |    |    |     |
| H2                    |                                   |    |    |    |    |    |    | X  |    |     |
| H3                    |                                   |    |    |    |    |    | X  |    |    | X   |

**4. Cấu trúc học phần**

| TT | Nội dung                                                                                                                                                                 | Số tiết     | Tài liệu học tập |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1  | <b>Chương 1. Tổng quan về mô hình Agile</b><br>1.1. Agile là gì?<br>1.2. Đặc trưng của Agile?<br>1.3. Áp dụng Agile trong mô hình quản lý dự án                          | LT: 4 tiết  | [1] Chương 1     |
| 2  | <b>Chương 2. mô hình phát triển phần mềm Agile-Scrum</b><br>2.1. Khái niệm<br>2.2. Các nhân tố cấu thành một quy trình trong Scrum<br>2.3. Các lợi ích và lỗi thường gặp | LT: 10 tiết | [1] Chương 2     |
| 3  | <b>Chương 3. Yêu cầu, phát triển và ước lượng trong Agile</b><br>3.1. Thu thập yêu cầu<br>3.2. phát triển phần mềm<br>3.3. Đo lường dự án                                | LT: 10 tiết | [1] Chương 3     |
| 4  | <b>Chương 4. Các bước trong phát triển phần mềm trong Agile</b><br>4.1. Lập kế hoạch<br>4.2. Giám sát<br>4.3. Lập trình<br>4.4. Kiểm thử                                 | LT: 3 tiết  | [1] Chương 4     |
| 5  | <b>Chương 5. Các công cụ</b><br>5.1. Jira<br>5.2. StoriesOnBoard<br>5.3. Orangescrum<br>5.4. Một số công cụ khác                                                         | LT: 2 tiết  | [1] Chương 5     |

## 5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

| Buổi học/ số tiết | Nội dung                                                                                                                                        | Chuẩn đầu ra Học phần | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bài đánh giá                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiết 1-4          | <b>Chương 1. Tổng quan về mô hình Agile</b><br>1.1. Agile là gì?<br>1.2. Đặc trưng của Agile?<br>1.3. Áp dụng Agile trong mô hình quản lý dự án | H1                    | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng do giảng viên trình bày<br>- Chia nhóm làm bài tập lớn và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Đọc tài liệu<br>Ghi chép, chuẩn bị bài tập<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết) | - Trả lời câu hỏi cuối chương |
| Tiết 5-8          | <b>Chương 2. mô hình phát triển phần mềm Agile-Scrum</b><br>2.1. Khái niệm<br>2.2. Các nhân tố cấu thành một quy trình                          | H1, H2                | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng do giảng viên trình bày                                                                                                                                                                                                                                 | - Trả lời câu hỏi cuối chương |

| Buổi học/ số tiết | Nội dung                                                                                                                                  | Chuẩn đầu ra Học phần | Hoạt động dạy và học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bài đánh giá                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   | trong Scrum<br>2.3. Các lợi ích và lỗi thường gặp                                                                                         |                       | - Chia nhóm làm bài tập lớn và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Đọc tài liệu<br>Ghi chép, chuẩn bị bài tập<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết)                                                                                                                                                                               |                                     |
| Tiết 9-16         | <b>Chương 3. Yêu cầu, phát triển và ước lượng trong Agile</b><br>3.1. Thu thập yêu cầu<br>3.2. phát triển phần mềm<br>3.3. Đo lường dự án | H1 H2                 | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng do giảng viên trình bày<br>- Chia nhóm làm bài tập lớn và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Đọc tài liệu<br>Ghi chép, chuẩn bị bài tập<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết) | Hoàn thành tài liệu cho bài tập lớn |
| Tiết 17-20        | <b>Chương 4. Các bước trong phát triển phần mềm trong Agile</b><br>4.1. Lập kế hoạch<br>4.2. Giám sát<br>4.3. Lập trình<br>4.4. Kiểm thử  | H1, H2                | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng do giảng viên trình bày<br>- Chia nhóm làm bài tập lớn và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b><br>- Đọc tài liệu<br>Ghi chép, chuẩn bị bài tập<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường (cho các tiết lý thuyết) | - trả lời câu hỏi cuối chương       |
| Tiết 21-30        | <b>Chương 5. Các công cụ</b><br>5.1. Jira<br>5.2. StoriesOnBoard<br>5.3. Orangescrum<br>5.4. Một số công cụ khác                          | H1, H2, H3            | <b>Phương pháp dạy học:</b><br>PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình<br><b>Hình thức tổ chức dạy học:</b><br>- Nghe giảng do giảng viên trình bày<br>- Chia nhóm làm bài tập lớn và báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu<br><b>Yêu cầu sinh viên:</b>                                                                                                                | - tài liệu, phần mềm                |

| Buổi học/ số tiết | Nội dung | Chuẩn đầu ra Học phần | Hoạt động dạy và học                                                                                           | Bài đánh giá |
|-------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |          |                       | - Đọc tài liệu<br>Ghi chép, chuẩn bị bài tập<br><b>Địa điểm học:</b> - Giảng đường<br>(cho các tiết lý thuyết) |              |

## 6. Tài liệu học tập

### 6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2019), Các quy trình phát triển phần mềm hiện đại

### 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] David Parsons (2019), Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning\_ Bringing Methodologies from Industry to the Classroom, Springer Singapore

[3] Jack C. Stanley (2020), Project Management Handbook, The Tech Academy

## 7. Nhiệm vụ của sinh viên:

### 7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp  $\geq 2/3$  tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

### 7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- Yêu cầu hoàn thành các bài thực hành

### 7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

- Thực hiện đầy đủ các giai đoạn phát triển phần mềm với các yêu cầu tạo tài liệu và lập trình một trong các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý tổng thể, phần mềm trò chơi.

### 7.4. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

| Nội dung                                                        | Số buổi | Nhiệm vụ của sinh viên                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chương 1. Tổng quan về mô hình Agile</b>                     | 5       | Nghiên cứu trước: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tài liệu [1] chương 1</li> <li>• Tài liệu tham khảo [2]</li> </ul>                                                            |
| <b>Chương 2. mô hình phát triển phần mềm Agile-Scrum</b>        | 15      | Nghiên cứu trước: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tài liệu [1] chương 2</li> <li>• Tài liệu tham khảo [2]</li> </ul>                                                            |
| <b>Chương 3. Yêu cầu, phát triển và ước lượng trong Agile</b>   | 15      | Nghiên cứu trước: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tài liệu [1] chương 3</li> <li>• Tài liệu tham khảo [3]</li> <li>• Lập nhóm làm báo cáo</li> </ul>                            |
| <b>Chương 4. Các bước trong phát triển phần mềm trong Agile</b> | 15      | Nghiên cứu trước: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tài liệu [1] chương 4</li> <li>• Tài liệu tham khảo [3]</li> <li>• Hoàn thiện tài liệu phân tích yêu cầu theo nhóm</li> </ul> |

|                              |    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chương 5. Các công cụ</b> | 20 | Nghiên cứu trước:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tài liệu [1], chương 5</li> <li>Tìm hiểu trên internet</li> <li>Lập nhóm làm báo cáo</li> </ul> |
|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

| TT                                     | Thành phần          | Mục đích                                                                                                                                 | Phương pháp và công cụ đánh giá                                                                                                          | Rubric | CDR học phần | Tỷ lệ |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|
| 1                                      | Đánh giá chuyên cần | Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên                                                     | Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên. | x      | H3           | 20%   |
| 2                                      | Bài tập cá nhân     | Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.                   | Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên         | x      | H1, H2, H3   | 40%   |
| 3                                      | Bài tập nhóm        | Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề<br>Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo | Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm         | x      | H1, H2, H3   | 40%   |
| Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận |                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |        |              | 100%  |

8.3. Thi kết thúc học phần

| Mục đích                                                                                                                                                                                                       | Phương pháp và công cụ đánh giá     | Rubric | CDR học phần   | Tỷ lệ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-------|
| Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng vận dụng, giải quyết vấn đề và tính trung thực của sinh viên | Phương pháp đánh giá: Thi tiêu luận | x      | H1<br>H2<br>H3 | 100%  |

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

| Tiêu chí | CDR | Trọng số | Mô tả mức chất lượng | Điểm |
|----------|-----|----------|----------------------|------|
|----------|-----|----------|----------------------|------|

|                                       |    |     |                                                       | Rất tốt                    | Tốt                              | Đạt yêu cầu                                 | Không đạt |  |
|---------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--|
|                                       |    |     |                                                       | 10 – 8,5                   | 8,4 – 7.0                        | 6,9 – 5.0                                   | 4,9 – 0.0 |  |
| Mức độ tham dự theo TKB               | H3 | 50% | Tham dự >90% buổi học                                 | Tham dự 80-90% buổi học    | Tham dự 70-80% buổi học          | Tham dự <70% buổi học                       |           |  |
| Mức độ tham gia các hoạt động học tập | H3 | 50% | Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi | Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi | Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi | Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp |           |  |

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

| Tiêu chí đánh giá                                           | CDR HP  | Trọng số | Mô tả mức chất lượng                                                          |                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                     | Điểm |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                             |         |          | Giỏi                                                                          | Khá                                                                     | Trung bình                                                                                        | Yếu                                                                                                 |      |
|                                                             |         |          | 10 – 8,5                                                                      | 8,4 – 7.0                                                               | 6,9 – 5.0                                                                                         | 4,9 – 0.0                                                                                           |      |
| Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu                         | H1-H3   | 40%      | Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt                       | Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá                 | Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng                                     | Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai                                             |      |
| Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình | H1-H3   | 30%      | Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian. | Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian | Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian. | Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian |      |
| Kết quả bài thực hành                                       | H1 – H3 | 30%      | Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu                                   | Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%                    | Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%                                              | Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%                                               |      |

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận/thi tiểu luận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

| Tiêu chí | CDR | Trọng số | Mô tả mức chất lượng | Điểm |
|----------|-----|----------|----------------------|------|
|----------|-----|----------|----------------------|------|

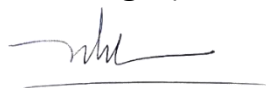
|                                      |       |     | Giỏi                                             | Khá                                           | Trung bình                                    | Yếu                                                   |  |
|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|                                      |       |     | 10 – 8,5                                         | 8,4 – 7.0                                     | 6,9 – 5.0                                     | 4,9 – 0.0                                             |  |
| Hình thức báo cáo                    | H3    | 10% | Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu            | Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu              | Không lỗi chính tả, đúng mẫu                  | Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu |  |
| Kỹ năng trình bày                    | H3    | 20% | Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe | Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe           | Nói rõ, tự tin                                | Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe      |  |
| Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm | H1-H3 | 40% | Đáp ứng 80%-100% yêu cầu                         | Đáp ứng 70%-80% yêu cầu                       | Đáp ứng 50%-70% yêu cầu                       | Đáp ứng dưới 50% yêu cầu                              |  |
| Trả lời câu hỏi                      | H1-H3 | 20% | Trả lời đúng tất cả các câu hỏi                  | Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi              | Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi              | Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi                      |  |
| Tham gia thực hiện                   | H3    | 10% | 100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày     | ~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày | ~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày | < 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày         |  |

**KT. Trưởng khoa**



**TS. Phạm Hữu Khánh**

**Trưởng Bộ môn**



**Nguyễn Thị Như**

*Ngày 20 tháng 04 năm 2025*

**Người biên soạn**



**Trương Thị Hương Giang**